

Performance Testing Report
Сайт: fitalchemistry.me
Дата тестирования: 05.03.2025
Инструмент тестирования: Google PageSpeed Insights
Ссылки на отчеты:

- [PageSpeed Insights Report \(Мобильные\)](#)
- [PageSpeed Insights Report \(Десктоп\)](#)

1. Введение

Цель тестирования: Оценка производительности сайта для выявления проблем и оптимизации скорости загрузки.
Метод тестирования: Использовался сервис Google PageSpeed Insights для анализа производительности на мобильных и десктопных устройствах.

2. Результаты тестирования

Оценка производительности

- **Мобильные устройства:** 75/100 (оранжевая зона)
- **Десктоп:** 97/100 (зеленая зона)

Ключевые метрики:

Метрика	Мобильные Десктоп		Комментарий
First Contentful Paint (FCP)	2.5 сек	0.7 сек	В норме, но можно улучшить на мобильных
Largest Contentful Paint (LCP)	5.0 сек	1.1 сек	Высокое время на моб. версии, требует оптимизации
Speed Index	4.9 сек	1.4 сек	Желательно уменьшить для мобильных
Total Blocking Time (TBT)	0 мс	0 мс	Отличный результат
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.049	0.002	Хорошие показатели

3. Выявленные проблемы и рекомендации

1. Оптимизация изображений

Проблема: Крупные изображения увеличивают время загрузки, особенно на мобильных устройствах.
Рекомендация:

- Использовать формат WebP вместо PNG/JPEG.
- Включить `lazy-loading` для изображений ниже первого экрана.
- Проверить размер изображений и использовать адаптивные версии для мобильных устройств.

2. Минимизация JavaScript и CSS

Проблема: Блокирующие ресурсы замедляют отрисовку страницы, особенно на мобильных устройствах.

Рекомендация:

- Минимизировать и объединить CSS и JS файлы.
- Использовать `async` или `defer` для загрузки скриптов.
- Проверить и удалить неиспользуемые CSS и JS файлы.

3. Оптимизация критического пути рендеринга

Проблема: Некоторые ресурсы замедляют загрузку страницы. **Рекомендация:**

- Перенести критические стили CSS inline в `<head>`.
- Уменьшить количество HTTP-запросов для начальной загрузки.
- Загружать тяжелые ресурсы после рендеринга главного контента.

4. Улучшение работы сервера

Проблема: Высокое значение LCP (5 сек. на моб.).

Рекомендация:

- Использовать CDN для более быстрой загрузки контента.
- Включить кеширование статических ресурсов.
- Проверить Time to First Byte (TTFB), если он высокий – оптимизировать сервер.

5. Оптимизация шрифтов

Проблема: Долгая загрузка веб-шрифтов может замедлять отображение контента.

Рекомендация:

- Использовать `font-display: swap` для быстрого отображения текста.
- Отключить неиспользуемые стили шрифтов.
- Загружать локальные шрифты вместо внешних, если это возможно.

6. Улучшение кеширования браузера

Проблема: Повторные загрузки страниц требуют подгрузки ресурсов заново.

Рекомендация:

- Использовать заголовки `Cache-Control` и `ETag` для кеширования.
- Увеличить срок хранения статических файлов в кеше браузера.

7. Включение сжатия GZIP / Brotli

Проблема: Некоторые текстовые файлы загружаются без сжатия, что увеличивает объем передаваемых данных. **Рекомендация:**

- Включить GZIP или Brotli для HTML, CSS и JavaScript файлов.
 - Проверить настройки сервера для поддержки сжатия.
-

4. Заключение

Производительность на мобильных устройствах требует улучшения, особенно в части загрузки крупных элементов (LCP), критического пути рендеринга и оптимизации изображений. Для десктопной версии результаты отличные, но можно еще улучшить скорость за счет сжатия CSS/JS и оптимизации кеширования.

Рекомендованные действия:

- ✓ Внедрить lazy-loading для изображений
- ✓ Использовать WebP для графики
- ✓ Минимизировать блокирующий JavaScript
- ✓ Оптимизировать кеширование
- ✓ Настроить серверное кеширование и CDN
- ✓ Включить GZIP/Brotli для сжатия текстовых файлов
- ✓ Перенести критические стили в <head>

После внесения изменений рекомендуется повторное тестирование. 😊